13. JEDNOČIPOVÉ MIKROKONTROLERY

* nepovinné informace

důležité informace

*** důležité informace v nepovinné sekci dokumentu**

13.1. **Definice a účel mikrokontroléru (MCU)**

Jednočipový mikrokontrolér je monolitický integrovaný obvod (MIO), který integruje všechny základní části počítače do jednoho pouzdra. Na rozdíl od běžných mikroprocesorů v PC je navržen pro jednoúčelové aplikace (embedded systémy).

- **Význam**: Vysoká spolehlivost, kompaktní rozměry a nízká energetická náročnost.
- **Účel**: Řízení elektronických zařízení (od mikrovlnné trouby přes průmyslové roboty až po systémy v automobilech).

13.2. **Architektura: Von Neumannova vs.** Harvardská

Mikrokontroléry využívají dva základní přístupy k uspořádání paměti a sběrnic:

VON NEUMANNOVA ARCHITEKTURA

- **Charakteristika**: Společná paměť pro instrukce i data. Existuje pouze jedna sběrnice.
- **Výhody**: Jednodušší konstrukce a nižší náklady na výrobu.
- **Nevýhody**: Nižší výkon (tzv. "úzké hrdlo"), protože procesor nemůže současně číst instrukci a přistupovat k datům.

HARVARDSKÁ ARCHITEKTURA

- **Charakteristika**: Oddělená paměť i sběrnice pro instrukce a data.
- **Výhody**: Vyšší rychlost díky paralelnímu zpracování (čtení instrukce probíhá zároveň s prací s daty).
- **Využití**: Moderní mikrokontroléry (např. AVR, ARM).

13.3. **Historie a vývoj**

- **1971**: Uvedení prvního mikroprocesoru Intel 4004.
- **1974**: První skutečný mikrokontrolér TMS1000 (Texas Instruments) a MCS-4 (Intel).
- **80. léta**: Rozmach 8bitových architektur (legendární Intel 8051, Motorola 68HC11).
- **90. léta**: Nástup výkonnějších architektur – AVR (Atmel), PIC (Microchip) a první 32bitové systémy.
- **Současnost**: Dominance 32bitových ARM jader, zaměření na IoT, vysoký výkon a extrémně nízkou spotřeba.

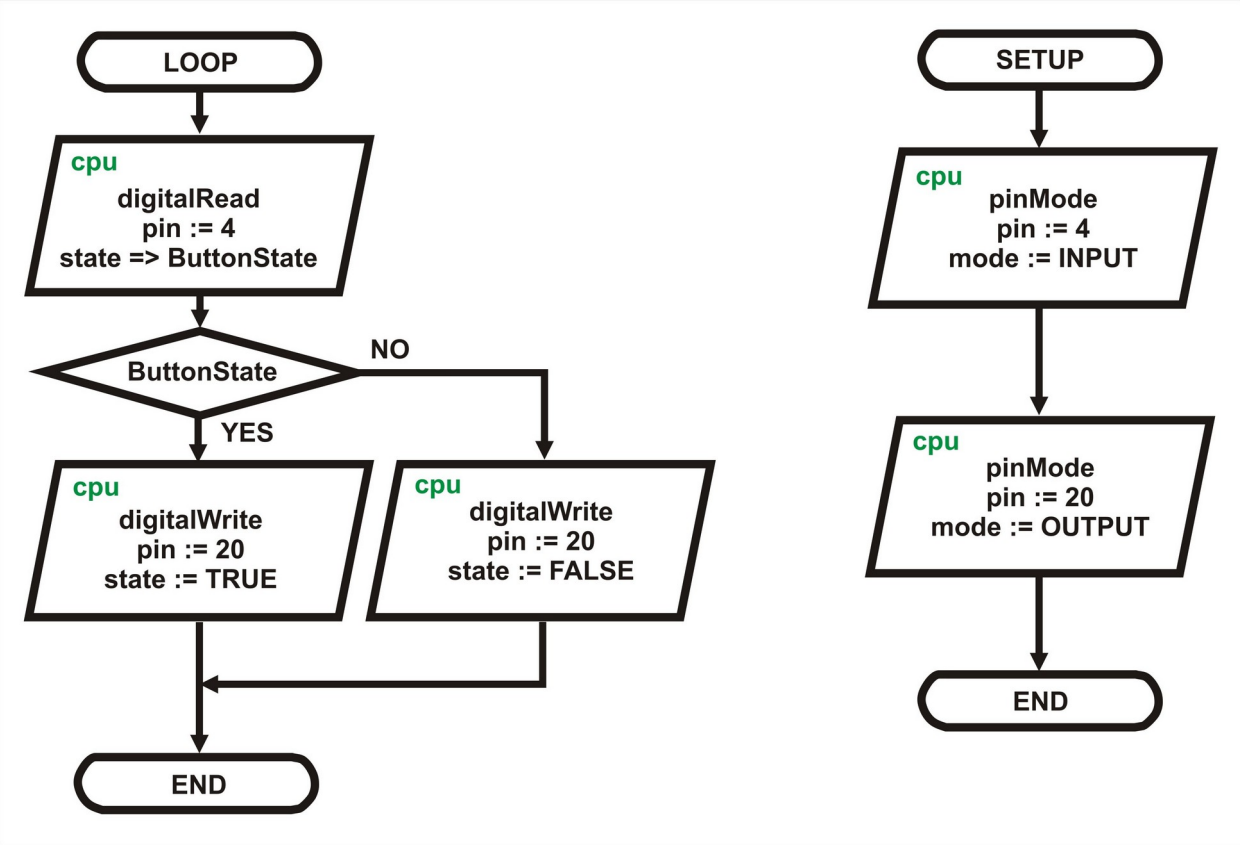
13.4. **Vnitřní struktura a blokové schéma**

Typický mikrokontrolér se skládá z těchto částí:

1. **CPU** (Procesor): Vykonává instrukce programu.
2. **Paměť**:
    - **Flash / ROM**: Trvalé uložení programu (firmware).

- **SRAM** (RAM): Dočasná data, zásobník, proměnné (po vypnutí napájení se vymaže).
- **EEPROM**: Trvalé ukládání konfiguračních dat (přepisovatelná, uchová data i bez proudu).

3. **Vstupy a výstupy** (GPIO): Piny pro připojení tlačítek, LED diod a senzorů.
4. **Periferie**:
    - **Časovače/Čítače**: Měření času, generování PWM (řízení motorů, jasu LED).
    - **ADC/DAC**: Převodníky mezi analogovým a digitálním světem.
    - **Watchdog timer**: Bezpečnostní prvek, který restartuje MCU v případě "zamrznutí" programu.



13.5. **Komunikační rozhraní**

Umožňují mikrokontroléru mluvit s okolním světem (senzory, displeje, jiné MCU):

- **UART**: Sériová linka (univerzální, asynchronní).
- **SPI**: Velmi rychlá synchronní komunikace (sběrnice typu Master-Slave).
- **I2C:** Dvouvodičová sběrnice pro připojení mnoha zařízení (čidla, EEPROM).
- **CAN**: Robustní sběrnice používaná především v automobilovém průmyslu.

13.6. **Instrukční sada (CISC vs. RISC)**

Instrukční sada je soubor příkazů, kterým procesor rozumí.

- **CISC** (Complex): Složité instrukce, jedna instrukce může vykonat mnoho operací (např. x86).
- **RISC** (Reduced): Jednoduché, stejně dlouhé instrukce, které se vykonávají velmi rychle (většina moderních MCU jako AVR a ARM).

Základní typy instrukcí v assembleru:

- **Přesunové**: MOV, LD (Load), ST (Store).
- **Aritmeticko-logické**: ADD (sčítání), SUB (odčítání), AND, OR.
- **Příznakové bity** (Flags): Indikují stav po operaci: **Z** (Zero - výsledek je nula), **C** (Carry - přenos), **N** (Negative - záporný výsledek), **V** (Overflow - přetečení).

13.7. **Mikrokontrolér (MCU) vs. Jednodeskový počítač (SBC)**

Je důležité tyto dva pojmy nezaměňovat:

Vlastnost	**Mikrokontrolér** (MCU)	**Jednodeskový počítač** (SBC)
Příklad	Arduino (ATmega328P), ESP32	Raspberry Pi, Orange Pi
Operační systém	Nic, nebo RTOS	Plnohodnotný OS (Linux, Windows)
Výkon	Nízký (MHz)	Vysoký (GHz)
Spotřeba	Velmi nízká (uμA až mA)	Vyšší (stovky mA až Ampéry)
Použití	Přímé řízení hardwaru, senzory	Multimédia, složité výpočty, web servery